



Nama : Fiqri Fathurrohman

Nim : 20230801209

Rangkuman

OLTP & OLAP

Database Processing Systems

1. OLTP (Online Transaction Processing)

OLTP (Online Transaction Processing) adalah sistem database yang dirancang khusus untuk mengelola dan memproses transaksi harian secara real-time. Sistem ini menjadi tulang punggung operasional bisnis modern yang membutuhkan kecepatan, keandalan, dan konsistensi data tinggi.

1.1 Definisi dan Konsep Dasar

OLTP berfokus pada pencatatan, pemrosesan, dan pengelolaan transaksi bisnis sehari-hari. Setiap transaksi biasanya melibatkan sejumlah kecil data tetapi harus diproses dengan sangat cepat dan akurat.

1.2 Karakteristik Utama OLTP

- Volume transaksi tinggi dengan data berukuran kecil per transaksi
- Operasi INSERT, UPDATE, dan DELETE yang sering dan cepat
- Data selalu bersifat current dan up-to-date secara real-time

- Response time sangat cepat, umumnya dalam hitungan milidetik
- Skema database ternormalisasi (hingga 3NF atau lebih) untuk menghindari redundansi
- Mendukung ribuan pengguna secara bersamaan (concurrent users)
- ACID compliance: Atomicity, Consistency, Isolation, Durability

1.3 Contoh Penggunaan OLTP

- Sistem perbankan: transfer dana, penarikan tunai, pembayaran
- E-commerce: pemrosesan pesanan, manajemen stok, pembayaran online
- Sistem kasir (Point of Sale): pencatatan transaksi penjualan
- Sistem reservasi: tiket pesawat, hotel, bioskop
- Sistem HRD: absensi, penggajian, manajemen karyawan

1.4 Tools dan Teknologi OLTP

- MySQL – Database open-source yang paling populer
- PostgreSQL – Relational database yang powerful dan extensible
- Microsoft SQL Server – Solusi enterprise dari Microsoft
- Oracle Database – Database kelas enterprise untuk skala besar
- MariaDB – Fork dari MySQL dengan performa optimal

2. OLAP (Online Analytical Processing)

OLAP (Online Analytical Processing) adalah sistem database yang dirancang untuk mendukung analisis data kompleks, pelaporan bisnis, dan pengambilan keputusan strategis. Berbeda dari OLTP, OLAP bekerja pada data historis dalam skala besar untuk menghasilkan wawasan bisnis yang berharga.

2.1 Definisi dan Konsep Dasar

OLAP memungkinkan pengguna seperti analis bisnis, manajer, dan eksekutif untuk menganalisis data dari berbagai dimensi secara cepat dan fleksibel. Sistem ini umumnya dibangun di atas data warehouse yang menampung data historis dari berbagai sumber.

2.2 Karakteristik Utama OLAP

- Query kompleks yang melibatkan agregasi data besar (SUM, AVG, COUNT)
- Operasi READ yang dominan, jarang melakukan tulis atau update
- Menyimpan data historis dalam rentang waktu yang panjang
- Response time lebih lambat dibanding OLTP (detik hingga menit)
- Skema denormalisasi seperti Star Schema atau Snowflake Schema
- Jumlah pengguna relatif sedikit, umumnya para analis dan pengambil keputusan
- Mendukung analisis multidimensional dan drill-down/roll-up

2.3 Jenis-jenis OLAP

- MOLAP (Multidimensional OLAP): Data disimpan dalam struktur multidimensional (cube), performa sangat cepat
- ROLAP (Relational OLAP): Data tetap di relational database, lebih fleksibel untuk data besar
- HOLAP (Hybrid OLAP): Kombinasi MOLAP dan ROLAP, menyeimbangkan performa dan skalabilitas

2.4 Contoh Penggunaan OLAP

- Business Intelligence (BI): Dashboard dan laporan kinerja bisnis
- Analisis penjualan: tren, pola musiman, perbandingan regional
- Analisis keuangan: laporan laba rugi, proyeksi, forecasting
- Manajemen rantai pasok: analisis inventori dan distribusi
- Analisis pemasaran: segmentasi pelanggan, efektivitas kampanye

2.5 Tools dan Teknologi OLAP

- Google BigQuery – Cloud data warehouse dari Google
- Amazon Redshift – Solusi cloud data warehouse dari AWS
- Snowflake – Platform cloud data warehouse modern
- Microsoft Azure Synapse Analytics – Solusi analitik enterprise
- Apache Druid – Database OLAP real-time untuk event data

3. Perbandingan OLTP vs OLAP

Berikut adalah perbandingan menyeluruh antara sistem OLTP dan OLAP dari berbagai aspek teknis dan operasional:

Aspek	OLTP	OLAP
Tujuan Utama	Operasional harian	Analisis & keputusan
Jenis Operasi	Read/Write seimbang	Mayoritas Read
Volume Data	Gigabyte (GB)	Terabyte - Petabyte
Jumlah Pengguna	Ribuan pengguna	Puluhan analis
Kompleksitas Query	Sederhana dan cepat	Kompleks dan lambat
Frekuensi Update	Sering, real-time	Berkala (batch/ETL)
Skema Database	Normalized (3NF)	Denormalized (Star/Snowflake)
Response Time	Milidetik	Detik hingga menit
Tipe Data	Data transaksi terkini	Data historis
Backup & Recovery	Kritis, harus cepat	Kurang kritis

3.1 Hubungan dan Integrasi OLTP-OLAP

Dalam arsitektur data modern, OLTP dan OLAP tidak berdiri sendiri melainkan saling melengkapi. Data yang dihasilkan oleh sistem OLTP dipindahkan secara berkala ke sistem OLAP melalui proses ETL (Extract, Transform, Load).

[OLTP Databases] —► [ETL Process] —► [Data Warehouse / OLAP]

- Extract: Data diambil dari berbagai sistem OLTP (penjualan, keuangan, HRD)
- Transform: Data dibersihkan, distandarisasi, dan diformat ulang
- Load: Data dimuat ke dalam data warehouse untuk keperluan analitik

3.2 Kapan Menggunakan Masing-masing?

Gunakan OLTP ketika aplikasi membutuhkan pemrosesan transaksi real-time dengan banyak pengguna bersamaan, seperti sistem kasir, banking, atau e-commerce.

Gunakan OLAP ketika organisasi membutuhkan analisis mendalam atas data historis untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, seperti laporan bisnis, forecasting, atau business intelligence.

3.3 Kesimpulan

OLTP dan OLAP adalah dua pilar utama dalam arsitektur data modern. OLTP memastikan operasional bisnis berjalan lancar setiap hari, sementara OLAP memberikan wawasan strategis dari data yang dikumpulkan. Kombinasi keduanya, yang dihubungkan melalui proses ETL, membentuk ekosistem data yang lengkap dan mendukung pertumbuhan bisnis berbasis data (data-driven decision making).